KI PRAXIS

Die Handbuchreihe für produktives Arbeiten mit künstlicher Intelligenz

BAND 6

Dokumente, Präsentationen und Fachbücher

Professionelle Inhalte mit künstlicher Intelligenz erstellen

Eugen Becker

1. Auflage, November 2026

Impressum und Nutzungshinweise

Reihe KI PRAXIS, Band 6: Dokumente, Präsentationen und Fachbücher. Professionelle Inhalte mit künstlicher Intelligenz erstellen.

Herausgeber und Autor: Eugen Becker.

1. Auflage, November 2026. Alle Rechte vorbehalten. Das Werk einschließlich aller Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes bedarf der Zustimmung des Herausgebers.

Hinweis zu den Codebeispielen: Die Programme erzeugen Word-, PowerPoint- und Bilddateien mit den Bibliotheken python-docx, python-pptx und Matplotlib. Sie wurden mit Python 3.12 ausgeführt, die Dateien mit LibreOffice in PDF gewandelt und optisch geprüft. Die Darstellung in Microsoft Word und PowerPoint kann in Einzelheiten abweichen. Die Zahlen und Namen in den Beispielen sind frei erfunden.

Angaben zu Oberflächen, Funktionen und Bildgeneratoren sind versionsabhängig. Prüfe vor dem Einsatz die aktuelle Dokumentation des jeweiligen Anbieters. Rechtliche Angaben zu Urheberrecht und Kennzeichnung geben den Stand bei Drucklegung wieder und ersetzen keine Rechtsberatung.

Gesetze und Richtlinien werden in dem Stand zitiert, der zum Zeitpunkt der Drucklegung galt. Maßgeblich ist immer die aktuell gültige Fassung.

Vorwort

Ein Dokument, eine Präsentation oder ein Buch wird nicht nach dem Inhalt allein beurteilt. Der Eindruck entsteht aus Struktur, Sprache, Gestaltung und Fehlerfreiheit. Wer diese Ebenen vernachlässigt, verliert Glaubwürdigkeit, selbst wenn die Fachaussagen stimmen. Dieser Band zeigt, wie du mit KI-Unterstützung professionelle Ergebnisse erreichst, ohne die Verantwortung für Richtigkeit und Qualität abzugeben.

Die Werkzeuge verändern die Arbeit spürbar. Entwürfe entstehen schneller, Gliederungen lassen sich in Minuten prüfen, und Vorlagen können Daten automatisch übernehmen. Gleichzeitig erzeugt eine KI Texte, die flüssig klingen und dennoch Fehler enthalten. Die Kapitel 1 bis 5 behandeln die Erstellung, die Kapitel 6 und 7 die Automatisierung und die Prüfung.

Vorausgesetzt werden die Grundlagen der Bände 1 und 2. Die Codebeispiele sind klein gehalten, damit du jeden Schritt nachvollziehen und an deine Dokumente anpassen kannst.

Einleitung und Zielgruppe

Dieser Band richtet sich an alle, die regelmäßig Berichte, Angebote, Handbücher, Präsentationen oder längere Texte erstellen. Dazu gehören Fach- und Führungskräfte, Lehrende, Autorinnen und Autoren sowie Teams, die Dokumente für Kunden oder Behörden vorbereiten.

Die Kapitel 1 bis 5 sind für alle gut zugänglich. Die Kapitel 2, 4 und 6 enthalten Programmbeispiele, die Grundkenntnisse in Python voraussetzen. Das Kapitel 8 verbindet alles in drei Projekten, deren Umfang du selbst bestimmst.

Die Hinweisboxen kehren zurück. Achtung-Kästen markieren Stellen, an denen Dokumente typischerweise Fehler enthalten oder rechtlich heikel werden, etwa bei fremden Bildern, Zitaten und vertraulichen Angaben.

Lernziele

- Du wählst den passenden Dokumenttyp und strukturierst den Inhalt nach Zielgruppe und Zweck.
- Du gestaltest Word-Dokumente mit Formatvorlagen, Feldern für Inhaltsverzeichnis und Seitenzahlen und beschriftest Tabellen und Abbildungen.
- Du planst ein Fachbuch von der Themenwahl bis zu einem einheitlichen Manuskript und prüfst den Inhalt fachlich.
- Du entwickelst Präsentationen mit einer Kernbotschaft pro Folie, verständlichen Diagrammen und Sprechernotizen.
- Du formulierst Bildprompts, erkennst Grenzen von KI-Bildern und erstellst Schaubilder, deren Inhalt du prüfen kannst.

- Du überträgst Daten automatisch in Vorlagen und prüfst die Ergebnisse auf offene Platzhalter und fehlende Werte.
- Du führst Qualitätskontrollen für Fakten, Sprache, Layout, Quellen und Urheberrecht durch.

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1: Professionelle Dokumentenerstellung 9

1.1 Dokumenttypen 9
1.2 Struktur und Gliederung 9
1.3 Schreibstil und Zielgruppen 9
1.4 Textüberarbeitung 10
1.5 Qualitätskontrolle 10

Kapitel 2: Arbeiten mit Word und PDF 13

2.1 DOCX-Dokumente 13
2.2 Formatierung über Formatvorlagen 13
2.3 PDF-Erstellung 13
2.4 Inhaltsverzeichnisse 14
2.5 Tabellen und Abbildungen 14

Kapitel 3: Fachbücher mit KI entwickeln 18

3.1 Themenplanung 18
3.2 Buchkonzeption 18
3.3 Inhaltsverzeichnisse 18
3.4 Kapitelentwicklung 19
3.5 Fachliche Prüfung 19
3.6 Einheitlicher Schreibstil 20
3.7 Kennzeichnung und Verlag 20

Kapitel 4: Präsentationen erstellen **22**

4.1 Präsentationskonzeption 22

4.2 Storytelling 22

4.3 Folienstruktur 22

4.4 Diagramme 23

4.5 Visuelle Gestaltung 23

4.6 Sprechernotizen 23

Kapitel 5: Bilder und Grafiken mit KI **27**

5.1 Bildgenerierung 27

5.2 Bildprompts 27

5.3 Infografiken 28

5.4 Technische Illustrationen 28

5.5 Diagramme und Schaubilder 28

Kapitel 6: Automatisierte Dokumentenerstellung **32**

6.1 Vorlagen 32

6.2 Daten in Dokumente übertragen 32

6.3 Dokumentengenerierung mit Python 32

6.4 Serienbriefe 33

6.5 Berichte automatisieren 35

Kapitel 7: Professionelle Qualitätskontrolle **37**

7.1 Faktenprüfung 37

7.2 Rechtschreibung 37

7.3 Layoutprüfung 37
7.4 Quellen und Zitate 38
7.5 Urheberrecht 38

Kapitel 8: Praxisprojekte 41

8.1 Hinweise zu den Projekten 41
8.2 Projekt 1: Eigenes Fachbuch erstellen 41
8.3 Projekt 2: Technisches Handbuch entwickeln 42
8.4 Projekt 3: Professionelle Präsentation erstellen 43

Musterlösungen 45

Anhang: Freigabe-Checkliste für Dokumente 48

Glossar 49

Quellenverzeichnis 51

Stichwortverzeichnis 52

Kapitel 1: Professionelle Dokumentenerstellung

1.1 Dokumenttypen

Jeder Dokumenttyp hat eine eigene Aufgabe. Ein Bericht informiert über einen Stand und begründet Schlüsse. Ein Angebot beschreibt eine Leistung und ihren Preis, damit der Empfänger entscheiden kann. Eine Anleitung führt jemanden durch einen Ablauf. Ein Protokoll hält fest, was entschieden wurde. Bevor du schreibst, benenne den Typ, denn er bestimmt Aufbau, Länge und Sprache.

1.2 Struktur und Gliederung

Eine gute Gliederung beantwortet die Fragen der Leserschaft in der Reihenfolge, in der sie entstehen. Ein Entscheider will zuerst das Ergebnis, dann die Begründung und zuletzt die Details. Ein Fachleser erwartet Methode und Daten früher. Schreibe die Überschriften zuerst, ohne Fließtext, und prüfe, ob sie zusammen eine Geschichte ergeben. Eine Gliederung mit ungleichmäßigen Abschnitten ist oft ein Zeichen, dass der Inhalt noch nicht geordnet ist.

Ein Sprachmodell kann mehrere Gliederungsvorschläge erzeugen. Verlange dabei die Begründung für jede Reihenfolge und vergleiche die Vorschläge mit der Leserfrage, nicht mit dem Geschmack.

1.3 Schreibstil und Zielgruppen

Der Stil richtet sich nach der Leserschaft. Ein Vorstand braucht kurze Sätze und klare Zahlen, ein Entwicklungsteam braucht präzise Begriffe und Beispiele. Lege vor dem Schreiben drei Angaben fest: Wer liest, was soll der Leser danach tun oder wissen, und wie viel Vorwissen ist vorhanden. Diese Angaben sind der Maßstab für jeden Absatz.

KI-Texte klingen oft gleichförmig, mit ähnlichen Satzanfängen und vielen Füllwörtern. Das wirkt auf Leser schnell beliebig. Eine Stilrichtlinie mit Beispielen aus deinem eigenen Stil hilft, diese Gleichförmigkeit zu vermeiden.

1.4 Textüberarbeitung

Überarbeitung besteht aus drei Durchgängen. Im ersten prüfst du Inhalt und Struktur: Fehlt eine Information, ist ein Abschnitt überflüssig, stimmt die Reihenfolge? Im zweiten prüfst du Sätze und Begriffe: Ist jeder Satz verständlich, sind Begriffe einheitlich? Im dritten prüfst du Rechtschreibung, Zahlen und Formatierung. Jeder Durchgang braucht eine eigene Konzentration, deshalb sollten sie nicht zusammenfallen.

Beispiel: Überarbeitung mit klarer Aufgabe

```
Überarbeite den folgenden Abschnitt für Entscheider ohne
Fachvorwissen. Behalte alle Zahlen und Aussagen
unverändert. Kürze die Sätze auf höchstens 20 Wörter,
ersetze Fachbegriffe durch Erklärungen in Klammern und
markiere jede Stelle, an der eine Aussage ohne Beleg
steht. Gib den Abschnitt zurück und nenne danach die
markierten Stellen als Liste.
```

1.5 Qualitätskontrolle

Vor der Weitergabe braucht jedes Dokument eine Prüfung, die nicht vom Autor allein kommt. Das Auge übersieht eigene Fehler. Lass das Dokument von einer zweiten Person lesen, oder lege eine Checkliste an, die jeden Punkt einzeln bestätigt. Kapitel 7 behandelt die Prüfmethoden im Detail.

Schritt für Schritt: Ein Dokument von der Idee bis zur Weitergabe

1. Benenne den Dokumenttyp, die Leserschaft und das Ziel in je einem Satz.
2. Schreibe die Gliederung mit Überschriften und prüfe sie gegen die Leserfragen.
3. Entwirf den Text abschnittsweise und halte fest, welche Belege jede Aussage stützen.
4. Überarbeite in drei Durchgängen: Inhalt, Sprache, Formalien.
5. Lass eine zweite Person das Dokument lesen und prüfe die Anmerkungen einzeln.

Erwartetes Ergebnis: Ein Dokument, dessen Aufbau zur Leserschaft passt, dessen Aussagen belegt sind und das eine dokumentierte Prüfung durchlaufen hat.

Typische Fehler

Der häufigste Fehler ist, ohne Gliederung zu schreiben und das Ergebnis dann zu ordnen, was selten gelingt. Ein zweiter Fehler ist, die Zielgruppe nicht zu benennen und deshalb für alle zu schreiben, also für niemanden. Ein dritter ist, Überarbeitung und Prüfung zu vermischen und dadurch beides halbherzig zu erledigen.

Kurz gesagt

Der Dokumenttyp, die Leserschaft und das Ziel bestimmen alles Weitere. Gliederung vor Text, Überarbeitung in getrennten Durchgängen und eine Prüfung durch eine zweite Person.

Übungen

Übung 1.1: Benenne für ein Dokument aus deinem Alltag Typ, Leserschaft und Ziel. Schreibe die Gliederung mit fünf Überschriften.

Übung 1.2: Überarbeite einen eigenen Absatz nach dem Beispiel aus diesem Kapitel und notiere, welche Aussage du nicht belegen konntest.

Kapitel 2: Arbeiten mit Word und PDF

2.1 DOCX-Dokumente

Ein Word-Dokument im Format DOCX ist ein Archiv aus XML-Dateien, das Text, Formatierung, Bilder und Felder enthält. Das Format ist in der Norm Office Open XML festgelegt, ECMA-376. Diese Struktur ist der Grund, warum sich DOCX-Dateien auch mit Programmen erzeugen und prüfen lassen, die kein Word benötigen.

Die Bibliothek python-docx liest und schreibt diese Dateien. Das folgende Beispiel erstellt einen kurzen Monatsbericht mit Überschriften, einer Tabelle, einer Beschriftung und einer Seitenzahl in der Fußzeile.

2.2 Formatierung über Formatvorlagen

Formatvorlagen legen Schrift, Größe, Abstände und Farben für jede Absatzart einmal fest. Wer dagegen jeden Absatz von Hand formatiert, erzeugt ein Dokument, das bei jeder Änderung neu justiert werden muss. Überschriften gehören als echte Überschriftenstile angelegt, weil nur dann Inhaltsverzeichnis, Navigation und Gliederung funktionieren.

2.3 PDF-Erstellung

Ein PDF ist ein Format für die unveränderte Darstellung. Es wird meist aus einem Textdokument exportiert. Vor dem Export prüfst du Seitenumbrüche, Bildauflösung und Schriften, denn im PDF sind sie festgelegt. Für Dokumente, die Menschen mit Sehbehinderung lesen, gibt es Anforderungen an Struktur und Auszeichnung, die sich in den Dokumenteinstellungen des Textprogramms setzen lassen.

2.4 Inhaltsverzeichnisse

Ein Inhaltsverzeichnis ist ein Feld, das Word aus den Überschriften berechnet. Im Beispiel steht das Feld an der richtigen Stelle, der Inhalt ist aber leer, bis das Feld aktualisiert wird. Das Programm setzt dafür einen Hinweis, der beim Öffnen fragt, ob Felder aktualisiert werden sollen. LibreOffice zeigt das Verzeichnis dagegen nicht von selbst an. Prüfe das Ergebnis deshalb in dem Programm, mit dem du es weitergibst.

2.5 Tabellen und Abbildungen

Jede Tabelle und Abbildung erhält eine fortlaufende Nummer und eine Beschriftung. Im Text verweist du auf sie mit dieser Nummer. Eine Tabelle ohne Beschriftung ist schwer zu zitieren und verschwindet bei Änderungen leicht aus dem Blick. Zahlen in Tabellen werden rechtsbündig ausgerichtet, damit Stellen untereinanderstehen.

Codebeispiel 2.1: Bericht mit Formatvorlagen, Tabelle und Feldern

```
from docx import Document
from docx.enum.text import WD_ALIGN_PARAGRAPH
from docx.oxml import OxmlElement
from docx.oxml.ns import qn
from docx.shared import Pt, RGBColor


def feld(paragraph, befehl):
    """Fuegt ein Word-Feld ein, z.B. PAGE oder TOC."""
    lauf = paragraph.add_run()
    start = OxmlElement("w:fldChar")
    start.set(qn("w:fldCharType"), "begin")
    text = OxmlElement("w:instrText")
    text.set(qn("xml:space"), "preserve")
    text.text = befehl
    ende = OxmlElement("w:fldChar")
    ende.set(qn("w:fldCharType"), "end")
    lauf._r.append(start)
    lauf._r.append(text)
    lauf._r.append(ende)


doc = Document()
normal = doc.styles["Normal"]
normal.font.name = "Arial"
normal.font.size = Pt(10.5)
for name in ("Heading 1", "Heading 2"):
    stil = doc.styles[name]
    stil.font.name = "Arial"
    stil.font.color.rgb = RGBColor(0x1F, 0x3A, 0x5F)

doc.add_heading("Monatsbericht Oktober", level=0)
doc.add_paragraph("Stand: 31. Oktober 2026. Quelle: Auswertung des Verkaufssystems."

doc.add_paragraph("Inhaltsverzeichnis", style="Heading 1")
absatz = doc.add_paragraph()
feld(absatz, 'TOC \\o "1-2" \\h \\z \\u')

doc.add_heading("1 Zusammenfassung", level=1)
doc.add_paragraph("Der Umsatz lag im Oktober bei 13.197 Euro. Das sind "
                  "1,2 Prozent weniger als im September.")

doc.add_heading("2 Kennzahlen", level=1)
doc.add_heading("2.1 Umsatz je Region", level=2)
tabelle = doc.add_table(rows=1, cols=3)
tabelle.style = "Light Grid Accent 1"
kopf = tabelle.rows[0].cells
for zelle, text in zip(kopf, ["Region", "Umsatz", "Anteil"]):
    zelle.text = text
```

```
    zelle.paragraphs[0].runs[0].bold = True
for region, umsatz, anteil in [("Nord", "3.210", "24 %"),
                               ("Süd", "3.640", "28 %"),
                               ("West", "3.450", "26 %"),
                               ("Ost", "2.897", "22 %")]:
    zeile = tabelle.add_row().cells
    zeile[0].text = region
    zeile[1].text = umsatz
    zeile[2].text = anteil
for zeile in tabelle.rows:
    zeile.cells[1].paragraphs[0].alignment = WD_ALIGN_PARAGRAPH.RIGHT
doc.add_paragraph("Tabelle 1: Umsatz je Region in Euro, Oktober 2026.")

doc.add_heading("2.2 Entwicklung", level=2)
doc.add_paragraph("Die Entwicklung der Region Süd ist in den letzten drei "
                  "Monaten stabil geblieben.")

doc.add_heading("3 Ausblick", level=1)
doc.add_paragraph("Für November ist eine Steigerung zu erwarten, weil das "
                  "Vorjahresmuster eine Saisonspitze zeigt.")

fuss = doc.sections[0].footer.paragraphs[0]
fuss.alignment = WD_ALIGN_PARAGRAPH.CENTER
fuss.add_run("Seite ")
feld(fuss, "PAGE")

einstellungen = doc.settings.element
aktualisieren = OxmlElement("w:updateFields")
aktualisieren.set(qn("w:val"), "true")
einstellungen.append(aktualisieren)

doc.save("bericht.docx")
print("bericht.docx gespeichert")
```

Ausgabe

```
bericht.docx gespeichert
```

Die Ausgabe bestätigt nur die Erstellung. Das Ergebnis lässt sich mit LibreOffice in PDF umwandeln. Dabei fällt auf, dass das Inhaltsverzeichnis leer bleibt, weil das Feld dort nicht berechnet wird. In Word fragt die Datei beim Öffnen, ob die Felder aktualisiert werden sollen. Die Tabelle ist mit einer Beschriftung versehen, und die Seitenzahl steht in der Fußzeile.

Achtung: Metadaten vor der Weitergabe prüfen

Dokumente enthalten Angaben über Autor, Bearbeitungszeit und frühere Fassungen, die man nicht sieht. Vor einer Weitergabe prüfe die Dokumenteigenschaften und entferne Kommentare und Änderungsverfolgungen, wenn sie nicht gewollt sind.

Typische Fehler

Der häufigste Fehler ist ein Inhaltsverzeichnis, das manuell mit Seitenzahlen getippt wird. Es stimmt nach der nächsten Änderung nicht mehr. Ein zweiter Fehler ist, Leerzeilen zum Verschieben von Text zu verwenden statt Absatzabstände oder Seitenumbrüche. Ein dritter ist die Weitergabe einer Datei mit versteckten Kommentaren.

Kurz gesagt

Formatvorlagen, echte Überschriften und Felder sorgen dafür, dass ein Dokument bei Änderungen stabil bleibt. Beschriftete Tabellen und Abbildungen lassen sich zitieren und prüfen.

Übungen

Übung 2.1: Erstelle mit dem Beispiel ein Dokument und ändere eine Überschrift. Prüfe, ob sich das Inhaltsverzeichnis nach dem Aktualisieren anpasst.

Übung 2.2: Nenne drei Angaben, die in einer Datei versteckt sein können, und wie du sie vor der Weitergabe entfernst.

Kapitel 3: Fachbücher mit KI entwickeln

3.1 Themenplanung

Ein Fachbuch beginnt mit einem Thema, das ein klares Leserproblem löst. Prüfe, ob es bereits gute Bücher gibt, was dein Buch anders macht und für wen es geschrieben ist. Eine Themenidee ohne Leser ist ein Vorhaben ohne Ziel. Die Frage nach der Konkurrenz ist nicht zu fürchten, sie hilft beim Zuschnitt.

Ein Sprachmodell kann Themenideen sammeln und Lücken in vorhandenen Angeboten benennen. Die Angaben über bestehende Bücher solltest du selbst im Verzeichnis oder beim Verlag prüfen, denn Modelle kennen Erscheinungsdaten und Titel nur unvollständig.

3.2 Buchkonzeption

Eine Konzeption umfasst Zielgruppe, Lernziele, Umfang, Aufbau und Stil. Der Umfang wird über die Zahl der Kapitel und ihre Länge festgelegt. Die Konzeption ist ein Vertrag mit dir selbst. Sie verhindert, dass ein Kapitel zehnmal so lang wird wie geplant oder ein Thema ohne Grund fehlt.

3.3 Inhaltsverzeichnisse

Das Inhaltsverzeichnis ist das Gerüst des Buches. Jedes Kapitel bekommt einen Satz, der sein Ziel beschreibt. Prüfe danach die Reihenfolge: Baut ein Kapitel auf dem vorherigen auf, und setzt es nichts voraus, das erst später kommt? Dieselbe Frage stellen die Bände dieser Reihe bei jedem Kapitel.

3.4 Kapitelentwicklung

Jedes Kapitel folgt einem wiederkehrenden Raster: Lernziele, Einführung, Erklärung mit Beispiel, Schritt-für-Schritt-Anleitung, typische Fehler, Übung. Das Raster hilft beim Schreiben und macht die Kapitel für den Leser vergleichbar. Die Reihenfolge ist keine Pflicht, aber ein Raster ohne Ausnahmen wirkt wie Willkür.

Beispiel: Kapitelentwurf nach festem Raster

```
Schreibe einen Entwurf für Kapitel 3 zum Thema
Serienbriefe für Leser ohne Programmierkenntnisse. Halte
dich an das Raster: Lernziele, Einführung, Erklärung mit
einem Beispiel, Schritt-für-Schritt-Anleitung, typische
Fehler, Übung. Verwende ausschließlich Fakten, die du für
sicher hältst, und markiere jede Aussage, die einer Quelle
bedarf.
```

3.5 Fachliche Prüfung

Die fachliche Richtigkeit ist die wichtigste Prüfung eines Fachbuchs. Ein Sprachmodell erzeugt Fehler, die plausibel klingen: falsche Befehlsnamen, erfundene Normen, falsche Zahlen. Jede Aussage, die der Leser für wahr halten soll, braucht eine Quelle oder eine Prüfung durch eine Fachperson. Lies Beispiele selbst nach, und führe Codebeispiele tatsächlich aus.

Achtung: Erfundene Literatur und Normen

Sprachmodelle nennen Literaturangaben, Normnummern und Gesetzesstellen, die nicht existieren. Übernimm sie nur, wenn du das Original geprüft hast. Ein erfundenes Zitat in einem Fachbuch zerstört das Vertrauen in alle anderen Aussagen.

3.6 Einheitlicher Schreibstil

Ein Buch mit vielen Kapiteln braucht einheitliche Begriffe, Schreibweisen und Formatierungen. Lege eine Stilrichtlinie an, in der steht, wie Zahlen, Abkürzungen, Anreden und Fachbegriffe geschrieben werden. Ein Glossar hilft beim Einhalten. Gerade bei KI-unterstützten Texten lohnt sich eine Schlussprüfung auf einheitlichen Begriffsgebrauch, weil Modelle dasselbe Wort mehrfach unterschiedlich benennen.

3.7 Kennzeichnung und Verlag

Verlage und Auftraggeber haben unterschiedliche Vorgaben, wie der Einsatz von KI offengelegt werden muss. Lies die Vertragsbedingungen und frage nach, bevor du ein Manuskript einreichst. Die Frage der Urheberschaft bei KI-erzeugten Texten ist rechtlich nicht abschließend geklärt. Eine Beratung durch eine Fachperson ist bei einer Veröffentlichung sinnvoll.

Typische Fehler

Der häufigste Fehler ist ein Manuskript, das schnell geschrieben, aber nie fachlich geprüft wurde. Ein zweiter ist ein uneinheitlicher Stil, der aus verschiedenen Sitzungen mit dem Modell entstanden ist. Ein dritter ist, Kapitel ohne Lernziele zu schreiben, sodass der Leser nicht weiß, was er mitnehmen soll.

Kurz gesagt

Ein Fachbuch entsteht aus einer klaren Konzeption, einem festen Kapitelraster und einer fachlichen Prüfung jeder Aussage. KI beschleunigt das Schreiben, die Verantwortung für den Inhalt bleibt bei dir.

Übungen

Übung 3.1: Entwirf eine Konzeption für ein Fachbuch mit Zielgruppe, drei Lernzielen und einem Umfang von acht Kapiteln.

Übung 3.2: Prüfe ein Kapitel eines beliebigen Fachbuchs auf das Raster: Welche Elemente fehlen?

Kapitel 4: Präsentationen erstellen

4.1 Präsentationskonzeption

Eine Präsentation ist ein Gespräch mit einem Publikum, das nicht lesen will, sondern zuhören und verstehen. Bevor du eine Folie gestaltest, benenne das Ziel, das Publikum und die Kernbotschaft. Die Kernbotschaft ist ein Satz, den die Zuhörer nach zehn Minuten wiedergeben können. Wenn du sie nicht formulieren kannst, fehlt dem Vortrag der Zusammenhang.

4.2 Storytelling

Eine gute Präsentation erzählt eine Geschichte mit einem Spannungsbogen. Sie beginnt mit der gemeinsamen Ausgangslage, zeigt ein Problem, das daraus folgt, stellt die Lösung vor und benennt den Nutzen. Diese Abfolge hilft dem Publikum, Zahlen einzuordnen, weil sie immer in einen Zusammenhang gestellt werden. Das Prinzip ist in der Präsentationsliteratur vielfach beschrieben, etwa bei Nancy Duarte.

Ein Sprachmodell kann eine Geschichte aus einer Liste von Fakten vorschlagen. Prüfe danach, ob jede Behauptung im Vortrag belegt ist, denn ein überzeugender Bogen ist kein Beleg.

4.3 Folienstruktur

Eine Folie trägt eine Botschaft. Die Überschrift nennt diese Botschaft als Satz, nicht als Schlagwort. Stichpunkte sind kurz und parallel formuliert. Mehr als vier Punkte auf einer Folie überfordern die meisten Zuhörer, deshalb ist eine Obergrenze sinnvoll. Die Präsentation im Codebeispiel prüft diese Regel automatisch.

4.4 Diagramme

Ein Diagramm in einer Präsentation folgt denselben Regeln wie in Band 5. Der Diagrammtyp passt zur Frage, die Achsen beginnen bei null, die Quelle steht darunter, und die Beschriftung sagt, was zu sehen ist. Eine Präsentation, die eine Achse nicht bei null beginnt, kann Zuhörer täuschen, auch ohne Absicht.

4.5 Visuelle Gestaltung

Gestaltung dient der Lesbarkeit. Verwende zwei bis drei Farben, eine gut lesbare Schrift und ausreichend Kontrast. Schriftgrößen unter etwa 18 Punkt sind bei einer Projektion oft schwer lesbar. Bilder und Diagramme sollten die Botschaft unterstützen, nicht schmücken. Ein Foto ohne Aussage ist eine Ablenkung.

4.6 Sprechernotizen

Sprechernotizen halten fest, was du zu jeder Folie sagen willst. Sie sind nicht für das Publikum bestimmt, werden aber in der Datei gespeichert. Entferne vertrauliche Angaben aus den Notizen, bevor du die Datei weitergibst.

Codebeispiel 4.1: Präsentation mit Folienregel und Kontrolle

```
from pptx import Presentation
from pptx.chart.data import CategoryChartData
from pptx.enum.chart import XL_CHART_TYPE
from pptx.util import Inches, Pt

MAX_PUNKTE = 4

folien = [
    ("Umsatz im dritten Quartal", "Stand Oktober 2026", None),
    ("Der Umsatz steigt in den Regionen Nord und West", [
        "Nord liegt 8 Prozent über dem Vorquartal",
        "West erreicht den höchsten Anteil",
        "Süd bleibt stabil",
    ], "Nord und West tragen den Zuwachs."),
    ("Umsatz je Monat", "CHART", "Die Saisonspitze im November "
     "ist im Vorjahr ebenso aufgetreten."),
    ("Nächste Schritte", [
        "Angebot für Region Ost überarbeiten",
        "Preisliste bis 15. November prüfen",
    ], None),
]

praesentation = Presentation()
praesentation.slide_width = Inches(13.333)
praesentation.slide_height = Inches(7.5)

for titel, inhalt, notiz in folien:
    if inhalt is None or isinstance(inhalt, str) and inhalt != "CHART":
        folie = praesentation.slides.add_slide(praesentation.slide_layouts[0])
        folie.shapes.title.text = titel
        if isinstance(inhalt, str):
            folie.placeholders[1].text = inhalt
    elif inhalt == "CHART":
        folie = praesentation.slides.add_slide(praesentation.slide_layouts[5])
        folie.shapes.title.text = titel
        daten = CategoryChartData()
        daten.categories = ["Jul", "Aug", "Sep", "Okt"]
        daten.add_series("Umsatz (Tsd. Euro)", (14.4, 13.3, 13.5, 13.2))
        rahmen = folie.shapes.add_chart(
            XL_CHART_TYPE.COLUMN_CLUSTERED,
            Inches(1), Inches(1.8), Inches(11), Inches(5), daten)
        rahmen.chart.value_axis.minimum_scale = 0
    else:
        if len(inhalt) > MAX_PUNKTE:
            raise ValueError(f"Folie '{titel}' hat {len(inhalt)} Punkte")
        folie = praesentation.slides.add_slide(praesentation.slide_layouts[1])
        folie.shapes.title.text = titel
        rahmen = folie.placeholders[1].text_frame
        rahmen.text = inhalt[0]
```

```
            for punkt in inhalt[1:]:
                rahmen.add_paragraph().text = punkt
            for absatz in rahmen.paragraphs:
                absatz.font.size = Pt(24)
        if notiz:
            folie.notes_slide.notes_text_frame.text = notiz

praesentation.save("praesentation.pptx")

# Kontrolle: Titel, Anzahl der Punkte und Notizen je Folie
kontrolle = Presentation("praesentation.pptx")
for nummer, folie in enumerate(kontrolle.slides, 1):
    titel = folie.shapes.title.text if folie.shapes.title else ""
    punkte = 0
    for form in folie.placeholders:
        if form.placeholder_format.idx == 1 and form.has_text_frame:
            punkte = len(form.text_frame.paragraphs)
    notiz = folie.notes_slide.notes_text_frame.text \
        if folie.has_notes_slide else ""
    print(nummer, titel, "| Punkte:", punkte, "| Notiz:", bool(notiz))
```

Ausgabe

```
1 Umsatz im dritten Quartal | Punkte: 1 | Notiz: False
2 Der Umsatz steigt in den Regionen Nord und West | Punkte: 3 | Notiz: True
3 Umsatz je Monat | Punkte: 0 | Notiz: True
4 Nächste Schritte | Punkte: 2 | Notiz: False
```

Das Skript erzeugt vier Folien. Es bricht ab, wenn eine Folie mehr als vier Punkte enthält. Die Kontrolle am Ende listet Titel, Punktzahl und Vorhandensein einer Notiz je Folie. Das Diagramm ist ein nativer Diagrammtyp der Datei, sodass Zahlen nachträglich bearbeitet werden können. Die Achse beginnt bei null. Die Zahlen sind frei erfunden und dienen nur dem Beispiel.

> **Achtung: Bilder und Schriften in Präsentationen**
>
> Fremde Fotos und Logos dürfen ohne Lizenz nicht verwendet werden. Schriften, die auf deinem Rechner installiert sind, fehlen auf fremden Geräten und verschieben dort das Layout. Bette Schriften ein oder verwende Schriften, die überall vorhanden sind.

Typische Fehler

Der häufigste Fehler ist, eine Präsentation aus einem Dokument zu kopieren, mit ganzen Absätzen auf jeder Folie. Ein zweiter ist, eine Folie mit zu vielen Zahlen zu füllen, ohne die eine Botschaft zu nennen. Ein dritter ist, Sprechernotizen zu vergessen, sodass der Vortragende beim Vortrag ohne Stütze dasteht.

Kurz gesagt

Eine Präsentation beginnt mit der Kernbotschaft und einem Spannungsbogen. Jede Folie trägt eine Aussage, Diagramme folgen den Regeln für Daten, und Notizen halten den Vortrag zusammen.

Übungen

Übung 4.1: Formuliere die Kernbotschaft für einen Vortrag aus deinem Alltag in einem Satz und baue daraus einen Spannungsbogen mit vier Folien.

Übung 4.2: Ändere im Codebeispiel die Obergrenze auf drei und prüfe, welche Folie dann abbricht. Welche Folie würdest du kürzen?

Kapitel 5: Bilder und Grafiken mit KI

5.1 Bildgenerierung

Bildgeneratoren erzeugen aus einem Text ein Bild. Sie eignen sich für Stimmungsbilder, Illustrationen und Entwürfe, bei denen es auf Stil und Atmosphäre ankommt. Bei Fotos von echten Personen, Produkten oder Orten sind Fehler und Rechtsfragen häufig. Ein Bild, das wie eine Fotografie wirkt, kann eine Aufnahme zeigen, die es nie gab.

5.2 Bildprompts

Ein guter Bildprompt beschreibt Motiv, Perspektive, Stil, Farben, Stimmung und das, was ausgeschlossen werden soll. Je genauer die Angaben, desto weniger Zufall bleibt. Wichtig ist außerdem, das Bild nicht als Beleg zu verwenden. Eine Illustration für einen Vortrag ist etwas anderes als eine Abbildung in einem Fachtext.

Beispiel: Bildprompt für eine Illustration

```
Flache Illustration im Stil technischer Handbücher: Eine
Hand bedient einen Laptop, auf dem ein Formular geöffnet
ist. Farben: Dunkelblau, Mintgrün, Weiß. Ruhige Stimmung,
viel freier Hintergrund für Text. Keine Schrift im Bild,
keine Logos, keine erkennbaren Personen.
```

5.3 Infografiken

Eine Infografik verbindet Text, Zahlen und Symbole zu einer Darstellung, die schnell erfassbar ist. Der Aufbau folgt einer Lesrichtung. Ein Ablauf wird von links nach rechts oder von oben nach unten dargestellt. Wichtige Schritte werden hervorgehoben, Nebensächliches zurückgenommen. Eine Infografik mit falschen Zahlen ist schlimmer als keine, weil sie glaubwürdig wirkt.

5.4 Technische Illustrationen

Technische Illustrationen müssen genau sein: Maße, Beschriftungen, Anschlüsse und Reihenfolgen. Bildgeneratoren können dabei Details erzeugen, die plausibel aussehen und falsch sind, etwa Schrauben an der falschen Stelle oder Beschriftungen, die nicht lesbar sind. Für technische Zeichnungen sind Vektorwerkzeuge oder eine Darstellung aus Daten besser, weil sich jede Angabe nachprüfen lässt. Die Abnahme durch eine Fachperson ist in jedem Fall nötig.

5.5 Diagramme und Schaubilder

Ein Schaubild, das aus einer festen Beschreibung erzeugt wird, lässt sich jederzeit wiederholen und prüfen. Das folgende Beispiel zeichnet einen Ablauf mit Matplotlib. Die Schritte stehen im Programm als Liste, und die Hervorhebung ist eine Angabe, die du änderst, wenn sich der Ablauf ändert.

Codebeispiel 5.1: Schaubild eines Ablaufs mit Matplotlib

```
import matplotlib
matplotlib.use("Agg")
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.patches import FancyArrowPatch, FancyBboxPatch

schritte = ["Gliederung", "Entwurf", "Fachprüfung",
            "Überarbeitung", "Freigabe", "Veröffentlichung"]

fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 2.6))
ax.set_xlim(0, len(schritte) * 1.7)
ax.set_ylim(0, 2)
ax.axis("off")

for i, name in enumerate(schritte):
    x = i * 1.7 + 0.1
    kasten = FancyBboxPatch((x, 0.7), 1.2, 0.8,
                            boxstyle="round,pad=0.05",
                            facecolor="#1F3A5F" if i in (2, 4) else "#E8F1EC",
                            edgecolor="#1F3A5F")
    ax.add_patch(kasten)
    farbe = "white" if i in (2, 4) else "#1F3A5F"
    ax.text(x + 0.6, 1.1, name, ha="center", va="center",
            fontsize=9, color=farbe)
    if i < len(schritte) - 1:
        pfeil = FancyArrowPatch((x + 1.25, 1.1), (x + 1.65, 1.1),
                                arrowstyle="-|>", mutation_scale=18,
                                linewidth=1.6,
                                color="#1F3A5F")
        ax.add_patch(pfeil)

ax.text(len(schritte) * 0.85, 0.25,
        "Dunkel markiert: Stellen mit verpflichtender menschlicher Prüfung",
        ha="center", fontsize=8, color="#555555")
fig.tight_layout()
fig.savefig("ablauf_dokument.png", dpi=150)
print("Schaubild gespeichert")
```

Ausgabe

```
Schaubild gespeichert
```



Abbildung 5.1: Ablauf eines Dokuments mit den Stellen für menschliche Prüfung, erzeugt mit dem Skript aus Codebeispiel 5.1

Die Hervorhebung der Fachprüfung und der Freigabe folgt aus der Entscheidung, an welchen Stellen ein Mensch zustimmen muss. Die Abbildung zeigt damit nicht nur den Ablauf, sondern auch die Verantwortung. Solche Zuordnungen sollten aus den Prozessregeln folgen und nicht einem Bildgenerator überlassen werden.

Achtung: Rechte an Bildern

Bilder aus Suchmaschinen oder von Bildgeneratoren sind nicht automatisch frei nutzbar. Prüfe die Lizenz, die Nutzungsbedingungen des Anbieters und ob erkennbare Personen, Marken oder Kunstwerke abgebildet sind.

Typische Fehler

Der häufigste Fehler ist, KI-Bilder als Fotos zu präsentieren, ohne sie als Illustration zu kennzeichnen. Ein zweiter ist, Beschriftungen in Bildern zu übernehmen, die das Modell erfunden hat. Ein dritter ist, technische Details ohne Abnahme durch eine Fachperson zu verwenden.

Kurz gesagt

Bildgeneratoren liefern Stimmung und Entwürfe, aber keine belastbaren Fakten. Schaubilder aus Daten oder festen Beschreibungen lassen sich prüfen und wiederholen.

Übungen

Übung 5.1: Formuliere einen Bildprompt für eine Illustration in deinem Fachgebiet und nenne vier Angaben, die du ausschließt.

Übung 5.2: Ändere das Schaubild im Codebeispiel so, dass ein anderer Schritt hervorgehoben wird. Begründe die Wahl in einem Satz.

Kapitel 6: Automatisierte Dokumentenerstellung

6.1 Vorlagen

Eine Vorlage ist ein Dokument mit festen Teilen und Platzhaltern für die veränderlichen Angaben. Vorlagen für Briefe, Angebote oder Berichte sparen Zeit und sichern ein einheitliches Erscheinungsbild. Der Platzhalter sollte eindeutig benannt sein, damit niemand ihn mit einem Freitext verwechselt.

6.2 Daten in Dokumente übertragen

Die Daten für ein Dokument stehen meist in einer Tabelle oder einer Datei. Eine CSV-Datei mit einer Zeile je Empfänger ist ein einfaches Format dafür. Vor der Übertragung prüfst du die Daten: Fehlen Werte, sind Formate einheitlich, stimmen Zeichenkodierung und Trennzeichen? Ein Fehler in der Quelle wird in jedem erzeugten Dokument wiederholt.

6.3 Dokumentengenerierung mit Python

Ein Programm kann eine Vorlage mit Daten füllen und für jede Zeile ein eigenes Dokument erzeugen. Die Logik ist einfach, verlangt aber Sorgfalt bei Ersatz und Prüfung. Ein Platzhalter, der nicht ersetzt wird, bleibt im Dokument stehen, und ein leerer Wert erzeugt einen unvollständigen Satz. Das Beispiel prüft beides.

6.4 Serienbriefe

Ein Serienbrief ist die bekannteste Form der automatisierten Dokumenterstellung. Das folgende Beispiel erzeugt aus einer Vorlage und einer CSV-Datei für jeden Kunden einen Brief. Datensätze mit fehlenden Angaben werden nicht still ausgefüllt, sondern mit einer Meldung abgelehnt.

Codebeispiel 6.1: Serienbrief aus Vorlage und CSV-Datei

```
import csv
import os

from docx import Document


def vorlage_erstellen(pfad):
    doc = Document()
    doc.add_paragraph("{{anrede}} {{name}},")
    doc.add_paragraph("Ihre Bestellung {{bestellnummer}} wird am "
                      "{{liefertermin}} versandt.")
    doc.add_paragraph("Mit freundlichen Grüßen")
    doc.save(pfad)


def fuelle(vorlage, werte, ziel):
    for schluessel, wert in werte.items():
        if not wert.strip():
            raise ValueError(f"Feld {schluessel} ist leer")
    doc = Document(vorlage)
    for absatz in doc.paragraphs:
        for lauf in absatz.runs:
            for schluessel, wert in werte.items():
                lauf.text = lauf.text.replace("{{" + schluessel + "}}",
                                              wert)
    rest = [a.text for a in doc.paragraphs if "{{" in a.text]
    if rest:
        raise ValueError(f"Platzhalter offen: {rest}")
    doc.save(ziel)


vorlage_erstellen("vorlage.docx")
with open("kunden.csv", encoding="utf-8") as datei:
    datensaetze = list(csv.DictReader(datei, delimiter=";"))

os.makedirs("serienbriefe", exist_ok=True)
for nummer, werte in enumerate(datensaetze, 1):
    ziel = f"serienbriefe/brief_{nummer:03d}.docx"
    try:
        fuelle("vorlage.docx", werte, ziel)
        print("ok:", ziel)
    except ValueError as fehler:
        print("Fehler bei Datensatz", nummer, "-", fehler)
```

Ausgabe

```
ok: serienbriefe/brief_001.docx
ok: serienbriefe/brief_002.docx
Fehler bei Datensatz 3 - Feld liefertermin ist leer
```

Die Ausgabe zeigt zwei erzeugte Briefe und einen abgelehnten Datensatz. Der dritte Kunde hat keinen Liefertermin. Ein Brief mit leerem Datum wäre fehlerhaft gewesen, aber nicht als solcher erkennbar. Die Prüfung macht den Fehler sichtbar, bevor er den Kunden erreicht. Die Platzhalter sind jeweils in einem einzigen Textlauf gesetzt. Das ist eine Voraussetzung für das einfache Ersetzen. Wer Platzhalter über Formatierungswechsel hinweg setzt, muss anders vorgehen.

6.5 Berichte automatisieren

Berichte bestehen aus drei Teilen: Zahlen, Text und Grafik. Die Zahlen werden berechnet, wie in Band 5 beschrieben. Der Text kann aus einer Vorlage stammen, in die die berechneten Werte eingesetzt werden. Ein Sprachmodell kann den Text formulieren, wenn es die Zahlen als einzige Quelle erhält und alle Zahlen anschließend mit der Berechnung abgeglichen werden. Die Grafik entsteht aus denselben Daten, nicht aus Schätzungen.

> **Achtung: Serienbriefe mit personenbezogenen Daten**
> Empfängerlisten sind personenbezogene Daten. Verarbeite sie nur, wenn ein Zweck und eine Rechtsgrundlage bestehen, und lösche die erzeugten Dateien, sobald sie nicht mehr gebraucht werden.

Typische Fehler

Der häufigste Fehler ist, Platzhalter nicht zu prüfen, sodass Dokumente mit geschweiften Klammern im Text versandt werden. Ein zweiter ist, leere Werte zu übernehmen. Ein dritter ist, die Ausgabe nie stichprobenartig zu öffnen, obwohl das Programm fehlerfrei durchläuft.

Kurz gesagt

Automatisierte Dokumente sind so gut wie ihre Vorlage und ihre Daten. Jeder Platzhalter wird geprüft, jeder leere Wert gemeldet und jede Ausgabe mindestens stichprobenartig geöffnet.

Übungen

Übung 6.1: Ergänze die Vorlage um einen Platzhalter für die Rechnungsnummer und die passende Spalte in der CSV-Datei. Prüfe das Ergebnis.

Übung 6.2: Entferne im Beispiel die Prüfung auf leere Werte und erzeuge die Briefe erneut. Was steht im dritten Brief?

Kapitel 7: Professionelle Qualitätskontrolle

7.1 Faktenprüfung

Die Faktenprüfung folgt den Regeln aus Band 2. Jede Zahl, jeder Name, jedes Datum und jede Gesetzesstelle wird an einer Primärquelle geprüft. Ein Sprachmodell kann Hinweise geben, wo Prüfungen nötig sind, die Prüfung selbst leistet es nicht zuverlässig.

7.2 Rechtschreibung

Rechtschreibprüfungen erkennen unbekannte Wörter und offensichtliche Tippfehler. Sie erkennen weder falsche Fachbegriffe noch falsche Zusammenhänge. Fachbegriffe, Produktnamen und Eigennamen werden deshalb oft fälschlich markiert oder übersehen. Ein Sprachmodell kann Stil und Grammatik prüfen, verändert dabei aber manchmal Bedeutung. Prüfe jede Korrektur gegen den Sinn des Satzes.

7.3 Layoutprüfung

Die Layoutprüfung umfasst Seitenumbrüche, verwaiste Überschriften am Seitenende, einheitliche Abstände, Tabellenbreiten und Schriftgrößen. Vieles davon lässt sich automatisch prüfen. Das folgende Beispiel sucht nach typischen Strukturfehlern in einem Word-Dokument.

7.4 Quellen und Zitate

Jede Quelle im Text muss im Verzeichnis stehen, und jeder Eintrag im Verzeichnis muss im Text vorkommen. Diese Gegenprobe findet vergessene Quellen und überflüssige Einträge. Zitate werden wörtlich geprüft, und die Seitenzahl wird am Original kontrolliert. Eine einheitliche Zitierweise erleichtert diese Prüfung erheblich.

7.5 Urheberrecht

Zitate sind nach dem Urheberrechtsgesetz unter bestimmten Bedingungen erlaubt, siehe Band 2. Fremde Bilder, Grafiken und Tabellen brauchen eine Nutzungsberechtigung, sofern sie nicht frei verfügbar sind. Die Frage, wem KI-erzeugte Texte und Bilder urheberrechtlich zuzuordnen sind, ist nicht abschließend geklärt. Bei Veröffentlichungen oder kommerzieller Nutzung solltest du eine Fachberatung einholen.

Codebeispiel 7.1: Prüfung eines Word-Dokuments auf Strukturfehler

```
from docx import Document


def pruefe(pfad):
    doc = Document(pfad)
    befunde = []
    letzte_ebene = 0
    leer = 0
    for absatz in doc.paragraphs:
        text = absatz.text
        if "{{" in text or "}}" in text:
            befunde.append("offener Platzhalter: " + text[:40])
        if "  " in text:
            befunde.append("doppeltes Leerzeichen: " + text[:40])
        if not text.strip():
            leer += 1
        stil = absatz.style.name
        if stil.startswith("Heading "):
            ebene = int(stil.split()[1])
            if ebene > letzte_ebene + 1:
                befunde.append(f"Ebene springt: {letzte_ebene} auf {ebene}")
            letzte_ebene = ebene
    if leer:
        befunde.append(f"leere Absaetze: {leer}")
    return befunde


# Absichtlich fehlerhaftes Dokument zum Ueben
fehler = Document()
fehler.add_heading("Angebot", level=1)
fehler.add_paragraph("Sehr geehrte {{anrede}}  Damen und Herren,")
fehler.add_heading("Leistungen", level=3)
fehler.add_paragraph("")
fehler.add_paragraph("Die Leistungen umfassen drei Module.")
fehler.save("fehler.docx")

for datei in ["bericht.docx", "fehler.docx"]:
    print(datei)
    for befund in pruefe(datei) or ["keine Befunde"]:
        print("  -", befund)
```

Ausgabe

```
bericht.docx
  - leere Absaetze: 1
fehler.docx
  - offener Platzhalter: Sehr geehrte {{anrede}}  Damen und Herre
  - doppeltes Leerzeichen: Sehr geehrte {{anrede}}  Damen und Herre
  - Ebene springt: 1 auf 3
  - leere Absaetze: 1
```

Das Skript prüft drei Dinge: offene Platzhalter, doppelte Leerzeichen und Überschriften, die eine Ebene überspringen. Der erste Lauf auf dem Bericht meldet einen leeren Absatz. Dieser Absatz gehört zum Inhaltsverzeichnis und ist kein Fehler. Das zeigt eine Grenze automatischer Prüfungen: Jeder Befund muss angesehen werden, bevor er korrigiert wird. Das zweite Dokument enthält absichtlich mehrere Fehler, die das Skript findet.

> **Achtung: Automatische Prüfungen sind keine Freigabe**
> Ein Prüfskript findet nur die Fehler, für die es programmiert wurde. Ein Dokument ohne Befunde ist deshalb nicht fehlerfrei. Die menschliche Durchsicht bleibt Pflicht, vor allem für Inhalt und Aussage.

Typische Fehler

Der häufigste Fehler ist, sich allein auf die Rechtschreibprüfung zu verlassen. Ein zweiter ist, Quellenverzeichnisse nur formal zu prüfen, ohne die Quellen zu öffnen. Ein dritter ist, Bilder mit unklarer Lizenz im Dokument zu lassen, weil sie schon immer da waren.

Kurz gesagt

Qualitätskontrolle kombiniert automatische Prüfungen, Gegenproben und menschliches Lesen. Jeder Befund wird bewertet, und Freigabe ist eine menschliche Entscheidung.

Übungen

Übung 7.1: Füge dem Prüfskript eine Regel hinzu, die lange Sätze über dreißig Wörter meldet. Teste sie an einem eigenen Text.

Übung 7.2: Prüfe ein Quellenverzeichnis aus einem deiner Dokumente auf Gegenprobe: Ist jede Quelle im Text und jede Textquelle im Verzeichnis?

Kapitel 8: Praxisprojekte

8.1 Hinweise zu den Projekten

Die drei Projekte bauen auf den Kapiteln 1 bis 7 auf. Sie verwenden die Beispielskripte dieses Bandes und lassen sich mit eigenen Inhalten füllen. Ein Projekt gilt als abgeschlossen, wenn das Ergebnis die Freigabe-Checkliste im Anhang besteht und mindestens eine Prüfung durch eine zweite Person stattgefunden hat.

8.2 Projekt 1: Eigenes Fachbuch erstellen

Voraussetzungen und Werkzeuge

1. Ein Thema, für das du Fachwissen hast und das eine klare Zielgruppe hat.
2. Eine Textverarbeitung, in der du Formatvorlagen anlegen kannst.
3. Eine zweite Person, die dein Manuskript fachlich prüft.

Hinweis: Ein Manuskript für ein Kapitel mit Konzeption, Raster und dokumentierter Prüfung.

Durchführung in fünf Schritten

1. Schreibe die Konzeption mit Zielgruppe, drei Lernzielen und einer Gliederung mit acht Kapiteln.
2. Lege die Formatvorlagen für Überschriften, Fließtext, Beispiele und Übungen an.
3. Entwirf ein Kapitel nach dem Raster aus Kapitel 3 und markiere jede Aussage, die eine Quelle braucht.
4. Lass das Kapitel fachlich prüfen und notiere jede Änderung mit Begründung.
5. Erstelle ein Inhaltsverzeichnis aus den Überschriften und prüfe den Stil anhand des Glossars.

Erwartetes Ergebnis: Ein fachlich geprüftes Kapitel mit einheitlichem Stil, belegten Aussagen und einem Inhaltsverzeichnis.

Fehlerbehebung: Wird das Kapitel zu lang, prüfe, ob zwei Lernziele zusammengehören. Fehlen Quellen, markiere die Stelle und schreibe sie nicht aus dem Gedächtnis nach. Sicherheitshinweis: Gib das Manuskript nur an Personen weiter, denen du vertraust, bis die Rechte geklärt sind.

8.3 Projekt 2: Technisches Handbuch entwickeln

Ein technisches Handbuch führt Leser durch einen Vorgang, der Genauigkeit verlangt. Es braucht eindeutige Schritte, Warnhinweise und Abbildungen, die sich prüfen lassen. In diesem Projekt erstellst du eine Anleitung für einen wiederkehrenden Vorgang in deinem Arbeitsumfeld.

Durchführung in fünf Schritten

1. Beschreibe den Vorgang mit Voraussetzungen, benötigten Werkzeugen und erwartetem Ergebnis.
2. Schreibe die Schritte als nummerierte Liste mit je einer Handlung pro Schritt.
3. Erstelle ein Schaubild des Ablaufs mit dem Skript aus Codebeispiel 5.1 und passe es an.
4. Lass einen Kollegen die Anleitung ohne Vorwissen ausführen und notiere jede Stelle, an der er nachfragen muss.
5. Überarbeite die Anleitung und exportiere sie als PDF mit einem Inhaltsverzeichnis.

Erwartetes Ergebnis: Eine Anleitung, die ein Kollege ohne Nachfragen ausführen kann, mit prüfbarem Schaubild.

Fehlerbehebung: Wenn der Kollege nachfragt, fehlt meist ein Zwischenergebnis oder eine Warnung. Sicherheitshinweis: Technische Anleitungen mit gefährlichen Vorgängen gehören von einer Fachperson abgenommen, bevor sie verbreitet werden.

8.4 Projekt 3: Professionelle Präsentation erstellen

Im dritten Projekt erstellst du eine Präsentation für einen konkreten Anlass, etwa einen Bericht an die Leitung oder einen Vortrag im Team. Die Präsentation entsteht aus einer Vorlage, wird automatisch auf Folienregeln geprüft und mit Sprechernotizen vorbereitet.

Durchführung in fünf Schritten

1. Formuliere Kernbotschaft, Publikum und Anlass in je einem Satz.
2. Lege den Spannungsbogen mit vier bis sechs Folien fest.
3. Erzeuge die Präsentation mit dem Skript aus Codebeispiel 4.1 und fülle die Inhalte aus.
4. Lass die Kontrolle laufen und korrigiere jede Folie, die über vier Punkte hat.
5. Öffne die Datei, prüfe Diagramme und Notizen und halte den Vortrag einmal probeweise.

Erwartetes Ergebnis: Eine Präsentation mit einer Botschaft pro Folie, geprüften Diagrammen und Sprechernotizen.

Fehlerbehebung: Ist eine Folie zu voll, teile sie auf oder streiche Punkte, die nicht zur Botschaft gehören. Sicherheitshinweis: Präsentationen mit internen Zahlen gehören nicht ungeprüft an externe Empfänger.

Kurz gesagt

Die drei Projekte zeigen, dass gute Dokumente aus Struktur, Prüfung und klarer Verantwortung entstehen. Werkzeuge beschleunigen die Arbeit, die Freigabe bleibt bei dir.

Übungen

Übung 8.1: Führe Projekt 3 durch und notiere, welche Folie die meisten Änderungen gebraucht hat und warum.

Übung 8.2: Lass einen Kollegen Projekt 2 ausführen und vergleiche die Stellen, an denen er nachfragen musste, mit deinen eigenen Prüfpunkten.

Musterlösungen

Die folgenden Lösungen sind Vorschläge. Bei den Übungen gibt es keine einzig richtige Antwort, entscheidend ist die Begründung und die Prüfung am eigenen Material.

Kapitel 1

Lösung 1.1: Eine vollständige Gliederung nennt Typ, Leserschaft und Ziel und enthält Überschriften, die eine Geschichte in der Reihenfolge der Leserfragen erzählen.

Lösung 1.2: Eine nicht belegte Aussage ist meist eine Schlussfolgerung oder eine Zahl ohne Herkunft. Notiere sie, damit du die Quelle suchen oder die Aussage streichen kannst.

Kapitel 2

Lösung 2.1: Nach dem Aktualisieren des Feldes erscheint das Inhaltsverzeichnis mit der neuen Überschrift. Ohne Aktualisierung bleibt der alte Stand bestehen.

Lösung 2.2: Versteckt sein können Kommentare, Änderungsverfolgungen und Dokumenteigenschaften wie der Autorenname. Sie werden über die Prüffunktion des Textprogramms entfernt.

Kapitel 3

Lösung 3.1: Eine Konzeption mit Zielgruppe, drei Lernzielen und acht Kapiteln ist vollständig, wenn jedes Kapitel einem Lernziel zugeordnet ist.

Lösung 3.2: Häufig fehlen Lernziele, Übungen oder Musterlösungen. Notiere die fehlenden Elemente und entscheide, ob sie für den Leser

nötig sind.

Kapitel 4

Lösung 4.1: Eine Kernbotschaft ist ein Satz mit einer Aussage, nicht mit einem Thema. Die vier Folien folgen dem Bogen von Ausgangslage, Problem, Lösung und Nutzen.

Lösung 4.2: Bei einer Obergrenze von drei bricht die Folie mit vier Punkten ab. Gekürzt werden die Punkte, die am wenigsten zur Botschaft beitragen.

Kapitel 5

Lösung 5.1: Ausgeschlossen werden sollten Schrift im Bild, Logos, erkennbare Personen und ein Hintergrund ohne Platz für Text, je nach Einsatz.

Lösung 5.2: Ein anderer Schritt hervorgehoben zeigt die Stellen, an denen die Verantwortung liegt, neu. Begründe, welche Prüfung dort stattfinden muss.

Kapitel 6

Lösung 6.1: Die Rechnungsnummer muss im Platzhalter und in der CSV-Datei gleich benannt sein. Ohne Abgleich bleibt der Platzhalter offen und wird von der Prüfung gemeldet.

Lösung 6.2: Im dritten Brief steht ein Satz mit leerem Datum, also eine Lücke im Text. Die Prüfung verhindert genau das.

Kapitel 7

Lösung 7.1: Eine Regel für lange Sätze findet nur Sätze, die die Schwelle überschreiten. Die Trefferliste muss jedes Mal bewertet werden, weil nicht jeder lange Satz ein Fehler ist.

Lösung 7.2: Eine Quelle im Verzeichnis ohne Textbezug ist überflüssig, eine Textquelle ohne Verzeichnis ist fehlend. Beide Fälle sind Befunde.

Kapitel 8

Lösung 8.1: Die meisten Änderungen betreffen die Folien mit Diagrammen oder die Titel, weil dort Zahlen und Aussagen zusammenkommen.

Lösung 8.2: Jede Stelle, an der ein Kollege nachfragt, ist ein fehlender Prüfpunkt oder eine unklare Formulierung. Übernimm sie in die Checkliste.

Anhang: Freigabe-Checkliste für Dokumente

Gehe diese Checkliste durch, bevor ein Dokument, eine Präsentation oder ein Buchmanuskript an andere weitergegeben wird.

- Zweck: Ist Dokumenttyp, Leserschaft und Ziel benannt?
- Gliederung: Folgt die Reihenfolge den Leserfragen?
- Belege: Ist jede zentrale Aussage belegt oder ausdrücklich als Annahme gekennzeichnet?
- Zahlen: Stimmen Zahlen mit der Berechnung oder Quelle überein?
- Platzhalter: Sind alle Platzhalter ersetzt und alle Felder aktualisiert?
- Formatvorlagen: Sind Überschriften echte Überschriftenstile?
- Bilder: Sind Rechte und Lizenzen geprüft und Illustrationen als solche erkennbar?
- Quellen: Stimmen Textquellen und Verzeichnis überein?
- Metadaten: Sind Kommentare, Änderungsverfolgung und Autorenangaben bereinigt?
- Zweite Prüfung: Hat eine zweite Person das Dokument gelesen?

Glossar

Bildprompt: Beschreibung eines Bildes für einen Bildgenerator, mit Motiv, Stil und Ausschlüssen.

Feld: Platzhalter in einem Dokument, den Word oder ein anderes Programm beim Öffnen oder Aktualisieren berechnet, etwa für Seitenzahlen oder Inhaltsverzeichnisse.

Formatvorlage: Gespeicherte Formatierung für eine Absatzart, die sich an allen Stellen gleichzeitig ändern lässt.

Infografik: Darstellung aus Text, Zahlen und Symbolen, die eine Aussage schnell erfassbar macht.

Inhaltsverzeichnis: Übersicht der Überschriften mit Seitenzahlen, die aus den Überschriftenstilen berechnet wird.

Kernbotschaft: Der eine Satz, den das Publikum nach einer Präsentation wiedergeben können soll.

Lektorat: Fachliche und sprachliche Durchsicht eines Textes vor der Veröffentlichung.

Platzhalter: Markierte Stelle in einer Vorlage, die beim Erzeugen mit einem Wert ersetzt wird.

PDF: Dateiformat für die unveränderte Darstellung eines Dokuments, unabhängig vom Programm.

Schaubild: Grafische Darstellung eines Ablaufs, eines Aufbaus oder eines Zusammenhangs.

Serienbrief: Brief, der aus einer Vorlage und einer Empfängerliste für jeden Empfänger einzeln erzeugt wird.

Sprechernotiz: Text in einer Präsentationsfolie, der dem Vortragenden zur Stütze dient und nicht angezeigt wird.

Urheberrecht: Recht des Urhebers an seinem Werk, das Nutzung und Vervielfältigung regelt.

Vektorgrafik: Grafik, die aus mathematisch beschriebenen Formen besteht und ohne Qualitätsverlust skaliert.

Zitat: Wörtliche Übernahme einer fremden Stelle, die als solche gekennzeichnet und nachweisbar ist.

Quellenverzeichnis

Die folgenden Quellen bilden die Grundlage für die rechtlichen und methodischen Angaben dieses Bandes. Bei Gesetzen gilt stets die aktuell geltende Fassung.

Ecma International: Office Open XML File Formats, ECMA-376. Aktuelle Fassung der Norm prüfen.

ISO 32000-2: Dokumentenmanagement, Portable Document Format. Aktuelle Fassung der Norm prüfen.

Duarte, Nancy: Resonate. Present Visual Stories that Transform Audiences. Hoboken: Wiley, 2010.

Duden: Die deutsche Rechtschreibung. Aktuelle Auflage, Dudenverlag, Berlin.

Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz, UrhG), insbesondere § 51 zum Zitatrecht. Maßgeblich ist die aktuell gültige Fassung.

Dokumentation der Bibliotheken python-docx, python-pptx und Matplotlib. Stand bei jeder Nutzung prüfen.

Verordnung (EU) 2024/1689 des Europäischen Parlaments und des Rates über künstliche Intelligenz (KI-Verordnung), Amtsblatt der Europäischen Union, 2024, für Kennzeichnungspflichten bei KI-erzeugten Inhalten.

Stichwortverzeichnis

Eine Auswahl wichtiger Begriffe mit Verweisen auf die Kapitel. Die Angaben beziehen sich auf die Kapitelnummern dieses Bandes.

Begriff	Kapitel
Bildprompt	5
Feld	2, 7
Formatvorlage	2
Inhaltsverzeichnis	2, 3
Kernbotschaft	4
Lektorat	3
Platzhalter	6, 7
Schaubild	5
Serienbrief	6
Sprechernotiz	4
Urheberrecht	5, 7
Vorlage	6
Zitat	7

KI PRAXIS

Band 6 zeigt, wie du Dokumente, Präsentationen und Fachbücher mit KI-Unterstützung erstellst, ohne die Verantwortung für Inhalt und Qualität abzugeben. Du lernst Gliederung, Formatvorlagen, Prüfregeln und automatisierte Serienbriefe.

Die Codebeispiele erzeugen echte Word- und PowerPoint-Dateien und prüfen sie. Die Praxisprojekte führen von einem Fachbuchkapitel über ein technisches Handbuch bis zur Präsentation.

Die weiteren Bände der Reihe KI PRAXIS: Band 1 KI im produktiven Alltag, Band 2 Recherche und Wissensmanagement, Band 3 Automatisierung und KI-Agenten, Band 4 lokale KI und eigene KI-Systeme, Band 5 Datenanalyse mit KI, Band 7 Lernen mit KI und Band 8 Sicherheit und verantwortungsvolle Nutzung.

Eugen Becker | 1. Auflage, November 2026